

Aufgabe Woche 6

Entwicklung einer Shiny-App für eine Portfolioanalyse (S&P 500)

Ziel:

Erstelle eine interaktive Shiny-App in R, die es Nutzern ermöglicht, anhand historischer Kursdaten und technischer Indikatoren eine Kauf-/Verkaufsentscheidung für einen S&P 500-ETF (z. B. SPY oder VOO) zu treffen.

1. Datenabfrage mit Yahoo Finance

- Lade historische Kursdaten (z. B. Adjusted Close) des S&P 500-ETFs über das Paket quantmod oder tidyquant.
- Wähle einen sinnvollen Zeitraum (z. B. die letzten 5 Jahre).

2. Technische Indikatoren

- Berechne folgende Kennzahlen:
 - **Moving Average (MA):** 50-Tage und 200-Tage-Durchschnitt.
 - **Relative Strength Index (RSI):** 14-Tage-RSI zur Überkauft-/Überverkauft-Signalgebung.
- Visualisiere die Indikatoren zusammen mit dem Kursverlauf (ggplot2 oder dygraphs).

3. Shiny-App-Interaktionen

- **Eingaben:**
 - Auswahl des ETFs (Dropdown: z. B. SPY, VOO).
 - Zeitraum (Date-Input).
 - Schwellenwerte für RSI (z. B. 70 = überkauft, 30 = überverkauft).
- **Ausgaben:**
 - Plot mit Kursverlauf + Moving Averages.
 - RSI-Plot mit Markierungen für Überkauft/Überverkauft.
 - Automatische Empfehlung ("Kaufen", "Verkaufen" oder "Halten") basierend auf:
 - Golden Cross (50-Tage-MA > 200-Tage-MA) → Kaufen.
 - Death Cross (50-Tage-MA < 200-Tage-MA) → Verkaufen.
 - RSI > 70 → Verkaufen, RSI < 30 → Kaufen.

4. Falls Lust und Zeit :-):

- Backtesting: Simuliere die Performance der Strategie über den gewählten Zeitraum.
- Vergleich mit einem Buy-and-Hold-Ansatz.

Hinweise:

- Nutze Pakete wie shiny, quantmod, TTR (für RSI/MA), ggplot2/plotly.
- Beispiel-Code für Yahoo Finance:

```
library(quantmod)  
getSymbols("SPY", src = "yahoo", from = "2019-01-01")
```

Abgabe:

- R-Skript mit Shiny-Code (app.R).
- Kurze Dokumentation der Logik (wie die Entscheidung getroffen wird).